

Sistemas de energía del viento y del agua

Desarrollo de sistemas eólicos de baja altura e hidráulicos de pequeña escala inspirados en molinos, ruedas y mecanismos tradicionales. Cada solución se dimensiona para una demanda definida mediante memoria territorial, mapas, series históricas, medición en campo, cálculo, pruebas y evaluación ambiental.

EXPLORAR CAPÍTULOS



Figura 1. Recuperar principios tradicionales no significa copiarlos: significa comprenderlos, medirlos y rediseñarlos para el lugar.

CONTENIDO

Ruta del proyecto

La escala nace de la necesidad y del territorio

No se propone una “granja” con numerosos equipos. Se diseña uno o el número mínimo de módulos necesarios para prestar un servicio local, siempre que el recurso, la seguridad, el ambiente y el costo lo permitan.

Capítulos

1. Propósito, servicio y escala.
2. Memoria territorial y conocimientos locales.
3. Cartografía, historia y preselección.
4. Campaña de medición en campo.
5. Caracterización del viento.
6. Caracterización del agua.
7. Demanda y arquitectura del sistema.
8. Diseño aerodinámico e hidráulico.
9. Madera, materiales y ciclo de vida.
10. Estructura, fatiga y seguridad.
11. Ambiente, comunidad y permisos.
12. Prototipo, instrumentación y pruebas.
13. Operación, verificación y escalamiento.

¿Qué servicio debe prestar?

El proyecto comienza por la necesidad: electricidad, bombeo, molienda, aireación, accionamiento mecánico o respaldo de una carga concreta. La fuente y el mecanismo se eligen después.

Servicio	Datos mínimos	Resultado de diseño
Electricidad	Potencia, energía diaria, horario y calidad requerida	Generador, electrónica, red o almacenamiento
Bombeo	Volumen diario, altura, distancia y horario	Bomba, transmisión y depósito
Acción mecánica	Par, velocidad y ciclo de trabajo	Eje, transmisión, carga y protección
Respaldo	Cargas críticas y autonomía	Combinación de fuentes y estrategia de operación

$$E_{demanda} = \sum_i P_i t_i f_i$$

Puerta de decisión 1:

No se define rotor, rueda, altura ni potencia nominal antes de conocer la demanda horaria y la calidad del servicio que debe garantizarse.

CAPÍTULO 2

Memoria territorial

Aprender de los usos históricos

Molinos, ruedas, norias, canales, acequias, bombas y mecanismos rurales contienen conocimiento sobre temporadas, direcciones del viento, crecientes, sequías, mantenimiento y materiales disponibles. Ese conocimiento orienta preguntas y puntos de medición; no sustituye la verificación.

1

Escuchar

Conversar con habitantes, molineros, agricultores, mayores y usuarios del agua.

2

Recorrer

Ubicar estructuras antiguas, corredores de viento, nacimientos, canales y cambios del paisaje.

3

Contrastar

Comparar relatos, fotografías y calendarios con mapas, estaciones y mediciones actuales.

Archivo territorial

- Nombres locales de vientos, corrientes y temporadas.
- Usos tradicionales y servicios que prestaban.
- Fechas de crecientes, sequías, vendavales y daños.
- Cambios de cobertura, cauces, construcciones y obstáculos.
- Personas y comunidades que aportaron el conocimiento.

Reconocimiento:

La memoria y los saberes se documentan con consentimiento, atribución y respeto por la información que la comunidad decida reservar.

Mapas y series históricas

El Atlas del Viento del IDEAM y el Atlas de Potencial Hidroenergético de la UPME permiten identificar zonas de interés. Son herramientas de preselección; la resolución del mapa no describe necesariamente la turbulencia, el caudal o la altura aprovechable en un punto específico. [\[1\]](#) [\[2\]](#)

Capa	Viento	Agua
Recurso	Velocidad, dirección, estacionalidad y extremos	Caudal, nivel, precipitación, sequía y creciente
Terreno	Elevación, pendiente, rugosidad y obstáculos	Cuenca, pendiente, cauce, erosión y sedimentos
Ambiente	Aves, murciélagos, coberturas y áreas sensibles	Caudal ecológico, peces, conectividad y calidad
Sociedad	Viviendas, paisaje, ruido, accesos y patrimonio	Usuarios, acueductos, riego, pesca y sitios culturales
Infraestructura	Carga, red, caminos y telecomunicaciones	Tomas existentes, canales, puentes y red

Puerta de decisión 3:

Descartar tempranamente lugares con incompatibilidad ambiental, social, jurídica o de seguridad antes de invertir en una campaña extensa.

Medir en el terreno

La campaña debe representar la ubicación y altura reales del dispositivo, documentar incertidumbre y relacionarse con series históricas de mayor duración. Las guías técnicas prefieren datos medidos en sitio para sistemas eólicos pequeños y prácticas hidrológicas trazables. [\[3\]](#) [\[4\]](#)

Recurso	Instrumentos mínimos	Datos complementarios
Viento	Anemómetro, veleta, registrador y soportes nivelados	Temperatura, presión, segundo nivel de medición y sensor de control
Agua	Regla limnimétrica o nivel, método de velocidad y levantamiento de desnivel	Pluviómetro, presión, temperatura, turbidez, conductividad y sedimentos
Terreno	GNSS, nivel topográfico, distanciómetro y registro fotográfico	Dron o estación total cuando el alcance y permisos lo justifiquen
Demanda	Medidor de energía, potencia o caudal según el servicio	Registro horario de uso, fallas y estacionalidad

CAPÍTULO 4

Instrumentación

Control de calidad

Control de calidad

- Identificación, modelo, serie, rango y certificado de calibración.
- Coordenadas, altura, orientación, obstáculos y fotografías.
- Intervalo de muestreo, reloj sincronizado y respaldo.
- Inspecciones, limpieza, cambios de sensor y datos faltantes.
- Reglas documentadas de validación y estimación de incertidumbre.

Distribución, dirección y turbulencia

Una velocidad media no basta. El equipo de baja altura trabaja dentro de una capa muy influida por árboles, edificaciones, relieve y cambios de rugosidad; deben estudiarse distribución, dirección, ráfagas, cizalladura y turbulencia.

$$P_{viento} = \frac{1}{2} \rho A v^3$$

$$P_{rotor} = \frac{1}{2} \rho A v^3 C_p$$

$$I_t = \frac{\sigma_v}{\bar{v}}$$

La intensidad de turbulencia relaciona la desviación estándar con la velocidad media en un intervalo definido. Debido a la dependencia cúbica de la potencia disponible, los cálculos energéticos deben integrar la distribución de velocidades y la curva medida o validada del rotor.

Productos del estudio

Productos del estudio

- Rosa de frecuencias y rosa energética por temporada.
- Distribución de velocidad, calmas y eventos extremos.
- Turbulencia y cizalladura entre alturas medidas.
- Mapa de obstáculos y zonas de recirculación.
- Estimación de energía con pérdidas e incertidumbre.

Baja altura:

Es una condición de diseño, no una garantía de buen desempeño. El equipo solo se selecciona si la medición demuestra que el recurso útil y las cargas turbulentas son compatibles con la demanda y la vida estructural.

Caudal, altura neta y temporadas

La potencia hidráulica depende simultáneamente del caudal aprovechable y de la altura neta. Ambos cambian con la temporada, los usos aguas arriba y las pérdidas del sistema.

$$P_{hid} = \rho \, g \, Q \, H_{neta} \, \eta_{total}$$

$$H_{neta} = H_{bruta} - h_{pérdidas}$$

Variable	Método	Precaución
Caudal Q	Área–velocidad, estructura aforadora o instrumento acústico según sitio	Medir varias condiciones y documentar incertidumbre
Altura	Nivelación topográfica o presión corregida	No confundir desnivel geométrico con altura neta
Pérdidas	Longitud, diámetro, rugosidad, accesorios y velocidad	Incluir toma, conducción, transmisión y descarga
Variación	Curva de duración de caudales y serie histórica	Proteger caudal ambiental y derechos de otros usuarios
Sedimentos	Observación y muestreo por temporada	Abrasión, obstrucción y mantenimiento

CAPÍTULO 6

Agua

Criterio de selección del caudal

Puerta de decisión 6:

El caudal de diseño no es el máximo observado. Se selecciona considerando disponibilidad temporal, concesión, caudal ecológico, otros usuarios, crecientes, sequías y continuidad del servicio.

Viento, agua o sistema combinado

Las dos fuentes no tienen que instalarse juntas. Se comparan por separado y solo se integran cuando sus perfiles se complementan y el servicio justifica la complejidad.

$$E_{balance}(t) = E_{viento}(t) + E_{agua}(t) + E_{otra}(t) - E_{demanda}(t) - E_{pérdidas}(t)$$

Alternativa	Aplicación posible	Condición
Mecánica directa	Bombeo, molienda o aireación	Velocidad y par compatibles con la carga
Eléctrica aislada	Cargas locales y almacenamiento	Balance horario, protecciones y autonomía
Conectada	Autoconsumo e intercambio	Estudio eléctrico y requisitos del operador
Híbrida	Continuidad con fuentes complementarias	Control coordinado y beneficio demostrado

Puerta de decisión 7:

Se selecciona el sistema de menor complejidad capaz de cumplir la demanda. Añadir fuentes, baterías o electrónica sin necesidad comprobada aumenta materiales, fallas y mantenimiento.

Rotor, rueda y transmisión

Los principios tradicionales se traducen en geometrías verificables. El diseño relaciona fuerza, par, velocidad de rotación y rendimiento con la carga que debe accionarse.

$$P_{eje} = T \omega$$

$$\lambda = \frac{\omega R}{v}$$

T es el par, ω la velocidad angular y λ la relación de velocidad de punta para el rotor eólico. En el sistema hidráulico se selecciona rueda o turbina según caudal, altura, velocidad, sedimentos y protección de fauna.

CAPÍTULO 8

Conversión

Validación de subsistemas

Subsistema	Variables	Validación
Captador	Geometría, área, ángulo, velocidad y cargas	Modelo, simulación y ensayo
Eje y apoyos	Par, flexión, velocidad crítica y rodamientos	Cálculo y prueba térmica/vibratoria
Transmisión	Relación, pérdidas, alineación y protección	Rendimiento y desgaste
Generador o carga	Curva par-velocidad y potencia	Acoplamiento en todo el rango
Control	Arranque, parada, sobrevelocidad y carga de desvío	Prueba de fallas seguras

Reducir plásticos con criterio de ciclo de vida

Las aspas convencionales suelen emplear compuestos reforzados difíciles de reciclar. El proyecto estudia madera seleccionada y protegida para componentes de escala pequeña, buscando reducir materiales plásticos y facilitar reparación y fin de vida. La ventaja debe demostrarse por servicio prestado, no solo por masa de material. ^[5]

Criterio	Madera y protección	Verificación
Procedencia	Especie identificada y origen legal/trazable	Densidad, dirección de fibra, defectos y humedad
Durabilidad	Tratamiento compatible con exposición y uso	Retención, penetración, sellado y mantenimiento
Estructura	Laminación, uniones y orientación de fibras	Resistencia, rigidez, balance y variabilidad
Ambiente	Menor contenido plástico cuando sea viable	Toxicidad del preservante, emisiones y fin de vida
Reparación	Piezas inspeccionables y reemplazables	Procedimiento y disponibilidad local

Impacto y precisión técnica

$$I_{\text{ciclo de vida}} = \sum (I_{\text{materia}} + I_{\text{fabricación}} + I_{\text{transporte}} + I_{\text{uso}} + I_{\text{fin de vida}})$$

Precisión técnica:

El tratamiento de la madera ayuda a controlar humedad, hongos o insectos según el sistema empleado; no elimina la fatiga mecánica. Adhesivos, recubrimientos y preservantes también deben incluirse en la evaluación ambiental.

Cargas, fatiga y estados de falla

La baja altura no elimina ráfagas, turbulencia, crecientes, objetos transportados por el agua ni cargas cíclicas. La filosofía de diseño para pequeñas turbinas exige integridad de todos los subsistemas, instalación, mantenimiento y operación. [6]

$$\sigma_{\text{flexión}} = \frac{M c}{I}$$

$$D_{\text{fatiga}} = \sum_i \frac{n_i}{N_i}$$

La suma de daño de Miner es una aproximación que requiere espectro de cargas y curvas de fatiga válidas para el material, uniones, humedad y fabricación reales. No reemplaza ensayos ni factores de seguridad normativos.

Casos de carga y seguridad

Casos de carga

- Operación normal, arranque, parada y pérdida de carga.
- Ráfaga, cambio de dirección, sobrevelocidad y tormenta.
- Desbalance, vibración, frenado y fallo de control.
- Creciente, sedimentos, residuos flotantes y obstrucción.
- Fatiga de aspas, eje, uniones, torre, rueda y cimentación.
- Transporte, montaje, mantenimiento e intervención humana.

Puerta de decisión 10:

Ningún prototipo opera cerca de personas, animales, viviendas o cauces sin protecciones, distancias, parada segura, análisis de riesgos y pruebas estructurales proporcionales al peligro.

Ambiente, comunidad y permisos

Un sistema pequeño puede producir impactos relevantes si ocupa un cauce, altera el flujo, afecta fauna, introduce ruido o cambia el paisaje. En Colombia, el uso del agua y las obras en cauce pueden requerir concesión y permiso ante la autoridad ambiental competente. ^[7] ^[8]

Componente	Evaluación	Medida
Agua	Caudal ecológico, conectividad, sedimentos y calidad	Evitar barreras, garantizar flujo y diseñar toma/retorno
Fauna	Aves, murciélagos, peces y otras especies	Microlocalización, velocidad, rejillas y parada cuando aplique
Personas	Ruido, sombra, seguridad, acceso y paisaje	Acuerdos, distancias, cerramiento y señalización
Patrimonio	Estructuras antiguas, caminos y lugares significativos	Conservar, documentar y acordar intervención
Derechos	Propiedad, agua, servidumbres y usos productivos	Consentimiento, permisos y reglas de reparto

CAPÍTULO 11
Territorio

Autorizaciones

Puerta de decisión 11:

Disponer de viento o agua en un predio no equivale a tener autorización para aprovecharlos o construir. Se verifica ordenamiento, autoridad competente, red eléctrica, aviación y demás requisitos aplicables.

Construir para medir y aprender

El prototipo instrumentado debe demostrar conversión, estabilidad, seguridad, durabilidad y facilidad de mantenimiento antes de replicarse.

1

Banco

Probar material, uniones, transmisión, generador, freno y control sin exposición pública.

2

Campo controlado

Operar con límites conservadores, instrumentación y exclusión física.

3

Validación

Comparar energía y servicio medidos con el modelo y revisar fallas.

Medición	Viento	Agua
Entrada	Velocidad, dirección, densidad y turbulencia	Caudal, niveles, altura neta y sedimentos
Mecánica	rpm, par, vibración, deformación y temperatura	rpm, par, vibración, presión y temperatura
Salida	Potencia, energía, tensión, corriente o servicio mecánico	Potencia, energía, tensión, corriente o servicio mecánico
Estado	Humedad de madera, fisuras, uniones y recubrimiento	Desgaste, corrosión, obstrucción, madera y apoyos

Eficiencia medida

$$\eta_{\text{medida}} = \frac{P_{\text{útil medida}}}{P_{\text{recurso medida}}}$$

Operar, verificar y escalar

La aceptación se basa en el servicio entregado durante temporadas representativas, no en la potencia máxima observada. El número de módulos se decide después de validar uno.

$$FC = \frac{E_{real}}{P_{nominal} \Delta t}$$

$$Disponibilidad = \frac{t_{operable}}{t_{requerido}}$$

Indicador	Unidad	Decisión
Servicio cubierto	% de energía, agua o trabajo requerido	Cumplimiento de la necesidad
Energía neta	kWh por periodo	Comparación con modelo
Disponibilidad	%	Confiabilidad
Mantenimiento	horas y costo	Operabilidad local
Materiales	kg por componente y reposición	Circularidad y fin de vida
Incidentes	número, causa y cierre	Mejora de seguridad

CAPÍTULO 13

Desempeño

Entregable integral

Entregable integral

- Memoria territorial, mapas y restricciones.
- Base de datos y reporte de campaña de medición.
- Curvas de recurso, demanda y energía esperada.
- Planos, cálculos, materiales y evaluación de ciclo de vida.
- Análisis de riesgos, permisos y plan ambiental.
- Protocolo de fabricación, pruebas y control de calidad.
- Manual de operación, mantenimiento y fin de vida.
- Informe de validación y criterio de replicación.

Escalamiento responsable:

Se añade capacidad solo cuando la medición confirma una demanda no cubierta, recurso suficiente y ausencia de impactos inaceptables. El objetivo no es multiplicar equipos, sino resolver el servicio con la menor intervención necesaria.

FUENTES

Base técnica

Referencias consultadas

Referencias

1. IDEAM. *Meteorología y Atlas del Viento de Colombia*.
2. UPME. *Atlas del Potencial Hidroenergético de Colombia*.
3. U.S. Department of Energy, WINDEXchange. *Small Wind Guidebook*.
4. Organización Meteorológica Mundial. *Guide to Hydrological Practices*.

FUENTES

Base técnica

Referencias consultadas

Referencias

1. Cooperman, A., Eberle, A. y Lantz, E. (2021). *Wind turbine blade material in the United States: quantities, costs, and end-of-life options*. Resources, Conservation and Recycling, 168.
2. International Electrotechnical Commission. *IEC 61400-2:2013 — Small wind turbines*.
3. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. *Uso y aprovechamiento del agua*.
4. ANLA. *Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos*.

Las ecuaciones orientan la ingeniería conceptual. Los coeficientes, propiedades de la madera, tratamientos, cargas, eficiencias y factores de seguridad deben provenir de la documentación del prototipo, ensayos, normas vigentes y condiciones medidas en cada sitio.

Esta publicación contiene únicamente información autorizada para divulgación pública. Los resultados detallados, datos operativos, análisis económicos y demás información estratégica del proyecto son confidenciales.

COLABORACIÓN
Conversemos

¿Necesitas investigar, formular o evaluar un proyecto relacionado?

Conversemos sobre tu necesidad de medición, diseño o evaluación de sistemas de energía del viento o del agua.

CONSULTAR PROYECTO EÓLICO O HIDRÁULICO POR WHATSAPP